HARDENING EN SERVIDORES LINUX

WireGuard & GeoIP

Ruben Apablaza Muñoz
-OZonE-

INTRODUCCIÓN

Este documento técnico describe un proceso exhaustivo para la implementación y el aseguramiento (hardening) de dos máquinas virtuales con el sistema operativo **Debian 12.x** (para otros sistemas como Ubuntu los ajustes serían prácticamente los mismos con pequeñas variaciones) en un entorno de virtualización VMware. El objetivo central del trabajo es establecer un canal de comunicación cifrado y privado entre ambos servidores mediante el uso de la VPN **WireGuard**.

A lo largo del informe, se detalla una estrategia de defensa en profundidad que abarca:

- La configuración de red y la instalación de servicios esenciales.
- El despliegue de políticas de seguridad a nivel de red mediante el firewall **IPTables**, incluyendo el uso de **GeoIP** para filtrar tráfico basado en la ubicación geográfica de las direcciones IP.
- El fortalecimiento del servicio **SSH**, aplicando métodos de autenticación robustos y limitando los vectores de ataque para el acceso remoto.

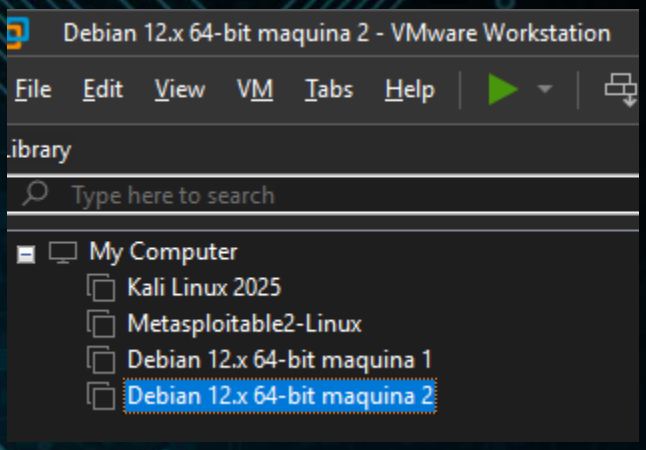
El contenido está estructurado como una guía paso a paso, facilitando la replicación de este entorno seguro desde la fase inicial de laboratorio hasta la aplicación de políticas de seguridad avanzadas.

TABLA DE CONTENIDO

- Configuración inicial del laboratorio.
- Instalación de WireGuard VPN.
  - Generación de llaves privada y pública.
- Configuración de archivos para la VPN.
- Configuración de IPTables.
- Apertura del puerto de WireGuard (51820 UDP).
  - Aclaración sobre la seguridad de puertos y servicios.
- Levantar interfaz WireGuard.
  - Comprobación de funcionamiento con ping y mtr.
- Instalación de GeoIP.
  - Descarga y preparación de la base de datos GeoIP
  - Copiar reglas básicas a archivo de configuración de iptable.
  - Bloquear tráfico con GeoIP
- Practicas adicionales de hardening
  - Autenticación de usuario con llave publica y contraseña.
  - Cambiar número de puerto ssh.
  - Creación de nuevos usuarios y permisos asociados.
  - Prohibir el acceso vía ssh como usuario root.

1. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL LABORATORIO

Clonar maquinas en el virtualizador, en este caso vmware.



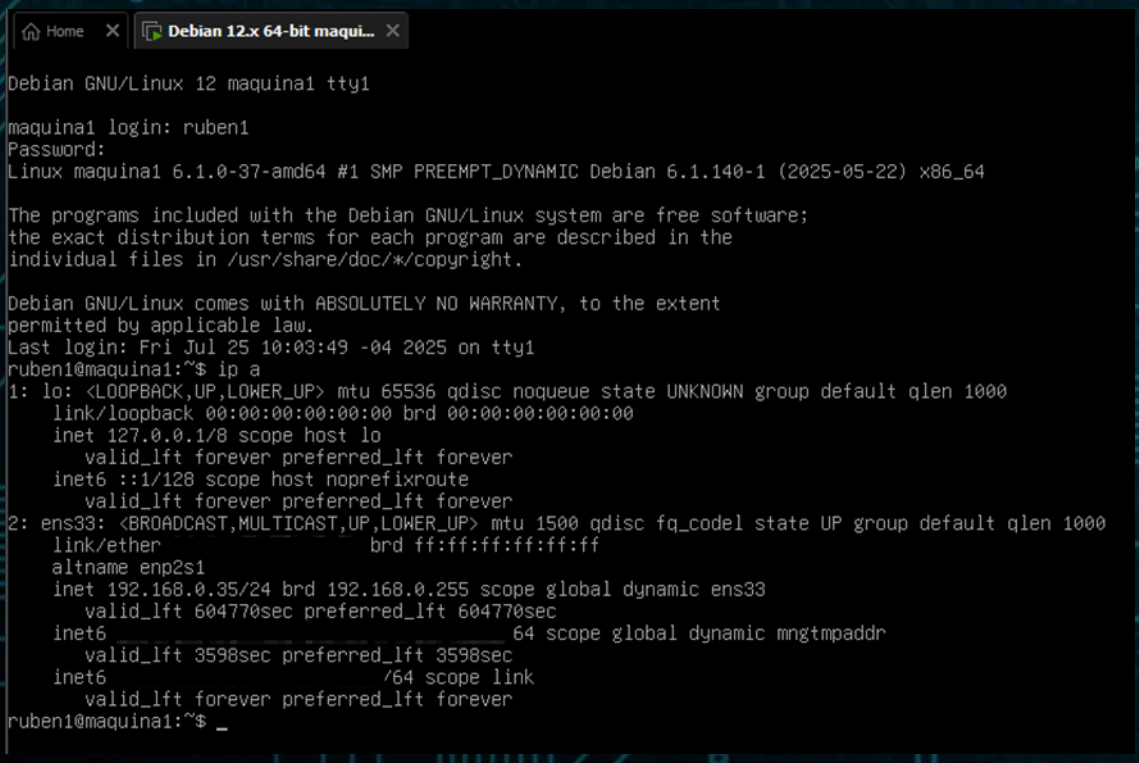
importante que estén en modo **BRIDGE**

Cabe destacar que toda la configuración se hace en los dos equipos.

A continuación, encendemos nuestra "maquina1" y vemos la dirección IPv4 con ip a, en este caso corresponden a

maquina1 = 192.168.0.35/24

maquina2 = 192.168.0.36/24



```
Home
Debian 12.x 64-bit maqui...

Debian GNU/Linux 12 maquina1 tty1

maquina1 login: ruben1
Password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 25 10:03:49 -04 2025 on tty1
ruben1@maquina1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether                    brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.0.35/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 604770sec preferred_lft 604770sec
    inet6                                          64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 3598sec preferred_lft 3598sec
    inet6                          /64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ruben1@maquina1:~$ _
```

Con esta dirección podemos acceder por terminal ssh, en este caso utilizaré vscode

Con el comando ssh ruben1@192.168.0.35 nos solicitará las credenciales de acceso

```
$ ssh ruben1@192.168.0.35
ruben1@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 25 21:37:45 2025
ruben1@maquina1:~$
```

Para llevar a cabo todas las configuraciones vamos a cambiar a usuario root con

su – root

```
ruben1@maquina1:~$ su - root
Contraseña:
root@maquina1:~#
```

Para cambiar nombre a la maquina ejecutar

hostnamectl set-hostname santiago

En este caso lo volveré a dejar como maquina1, básicamente se puede realizar este cambio las veces que sean necesarias.

```
root@maquina1:~# hostnamectl set-hostname santiago
root@maquina1:~# bash
root@santiago:~# hostnamectl set-hostname maquina1
root@santiago:~# bash
root@maquina1:~#
```

2. INSTALACIÓN DE WIREGUARD VPN

actualizar el sistema con apt update && apt upgrade

```
root@maquina1:~# apt update && apt upgrade
Obj:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Des:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Descargados 103 kB en 0s (292 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@maquina1:~#
```

Una vez actualizado el sistema instalamos en los dos servidores la vpn wireguard con

apt install wireguard -y

```
root@maquina1:~# apt install wireguard -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  wireguard-tools
Paquetes sugeridos:
  openresolv | resolvconf
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  wireguard wireguard-tools
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 95,8 kB de archivos.
Se utilizarán 346 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wireguard-tools amd64 1.0.20210914-1+b1 [87,6 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 wireguard all 1.0.20210914-1 [8.216 B]
Descargados 95,8 kB en 0s (673 kB/s)
Seleccionando el paquete wireguard-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 34587 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../wireguard-tools_1.0.20210914-1+b1_amd64.deb ...
Desempaquetando wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...
Seleccionando el paquete wireguard previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../wireguard_1.0.20210914-1_all.deb ...
Desempaquetando wireguard (1.0.20210914-1) ...
Configurando wireguard-tools (1.0.20210914-1+b1) ...
wg-quick.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Configurando wireguard (1.0.20210914-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.11.2-2) ...
root@maquina1:~#
```

Ahora generamos la llave privada y pública para vpn EN LOS DOS EQUIPOS

cd /etc/wireguard/ con esto se cambia al directorio wireguard

wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey con esto se generan las llaves

ls muestra las llaves generadas o dicho de otro modo verifica que las llaves fueron creadas

con cat privatekey puedo ver la llave privada

con cat publickey puedo ver la llave publica

OJO MUY IMPORTANTE ,,, LA LLAVE PRIVADA NO SE DEBE COMPARTIR NUNCA

En este caso

```
root@maquina2:/etc/wireguard# wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
root@maquina2:/etc/wireguard# ls
privatekey  publickey
root@maquina2:/etc/wireguard# cat privatekey
0PnzWT[redacted]
root@maquina2:/etc/wireguard# cat publickey
JEzsS[redacted]
root@maquina2:/etc/wireguard#
```

3. CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS PARA LA VPN

Esto se realiza desde cualquier editor de texto como vi, vim o nano; para esta ocasión se trabaja con nano

nano /etc/wireguard/wg0.conf

cómo se trata de un laboratorio, no tenemos ip publica pero con la ip del modo bridge nos sirve en este caso.

Básicamente, en la configuración de la maquina1,

en **Interface** , **PrivateKey** colocamos la llave privada del **servidor 1** (para eso era el cat privatekey)

en **Peer**, colocamos los datos del **servidor 2**, donde dice **Endpoint** y en **PublicKey**

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

  GNU nano 7.2                                  /etc/wireguard/wg0.conf *
[Interface]
PrivateKey = LLAVE_PRIVADA_DE_LA_MAQUINA1
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = LLAVE_PUBLICA_DE_MAQUINA2_O_CLIENTE
Endpoint = IP_PUBLICA_O_LOCAL_DE:MAQUINA2_O_CLIENTE:51820
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
PersistentKeepalive = 25
```

En mi caso la configuración queda así:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

  GNU nano 7.2                                  /etc/wireguard/wg0.conf *
[Interface]
PrivateKey = +G7K[redacted]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = JEzs[redacted]
Endpoint = 192.168.0.36:51820
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
PersistentKeepalive = 25
```

4. CONFIGURACIÓN DE IPTABLES

iptables: (habilitar las reglas en el firewall... iptables es el firewall de Debian, ver alternativa **nftables** que es su reemplazo más moderno)

se ejecuta

iptables -vnL

pero no funciona porque no está instalado. Por lo tanto instalamos iptables porque por defecto no viene en Debian

apt install iptables-persistent

y ahora si lo ejecutamos con

iptables -vnL

por defecto se puede ver que está permitiendo todo el trafico

```
root@maquina1:/etc/wireguard# iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

con

cat /etc/iptables/rules.v4

da cuenta que la carpeta de configuración se encuentra vacía y por eso estaría permitiendo todo el trafico

lo mismo sucede con cat /etc/iptables/rules.v6

5. APERTURA DEL PUERTO DE WIREGUARD (51820 UDP)

Necesitamos abrir el puerto en el que está escuchando el servicio de wireguard

cat wg0.conf

podemos ver la configuración de la interfaz de wireguard y vemos el número de puerto en el que está escuchando el servicio, en este caso el 51820

configuración maquina1

```
root@maquina1:/etc/wireguard# cat wg0.conf
[Interface]
PrivateKey = +G7K[redacted]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = JEzs[redacted]
Endpoint = 192.168.0.36:51820
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
PersistentKeepalive = 25
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

Configuración maquina2

```
root@maquina2:/etc/wireguard# cat wg0.conf
[Interface]
PrivateKey = 0Pnz[redacted]
Address = 10.0.0.2/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = 9eCx[redacted]
Endpoint = 192.168.0.35:51820
AllowedIPs = 10.0.0.1/32
PersistentKeepalive = 25
root@maquina2:/etc/wireguard#
```

entonces abrimos ese puerto con:

iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT

con

iptables -vnL

podemos ver como ya está habilitado el puerto.

```
root@maquina1:/etc/wireguard# iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
root@maquina1:/etc/wireguard# iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:51820

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

OJO... SIEMPRE POR SEGURIDAD SIEMPRE SE DEBE CAMBIAR LOS NUMEROS DE PUERTO POR DEFECTO.

ACLARACION: "Lo vulnerable no es el puerto, sino el servicio"

El puerto en sí no tiene vulnerabilidades.

Lo que puede ser vulnerable es el programa (servicio) que está escuchando en ese puerto.

Ejemplo claro:

El puerto 80 es el estándar para servidores web (HTTP).

Ese puerto en sí no tiene fallas.

Pero si el servicio que escucha en el puerto 80 es, por ejemplo, un Apache viejo o mal configurado, ese servicio sí puede ser vulnerable.

Entonces, aunque el puerto 80 esté abierto, el riesgo real depende del servicio detrás.

¿Qué significa esto en ciberseguridad?

No se trata solo de escanear puertos.

Lo importante es identificar qué servicio está corriendo y su versión.

---

6. LEVANTAR INTERFAZ WIREGUARD Y HABILITAR AL INICIO

Levantamos el servicio con wg-quick up wg0

```
root@maquina1:/etc/wireguard# wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.0.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

y con systemctl enable wg-quick@wg0 hacemos que la interfaz se inicie cada vez que reiniciamos el servidor

```
root@maquina1:/etc/wireguard# systemctl enable wg-quick@wg0
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wg0.service → /lib/systemd/system/wg-
quick@.service.
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

con el comando ip route verificamos que nuestra vpn ya está habilitada ya que la red 10.0.0.0/24 se enruta a través de la interfaz wg0, **que es la VPN de WireGuard.**

```
root@maquina1:/etc/wireguard# ip route
default via 192.168.0.1 dev ens33
10.0.0.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.0.0.1
192.168.0.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.0.35
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

Eso significa que cualquier tráfico hacia esa red va por la VPN, lo cual es señal de que está funcionando.

Para comprobar que la vpn está funcionando se usa ping

Se hace ping a la ip del otro servidor a la que aparece en el campo AllowedIPs = 10.0.0.2/32

ping -c 4 10.0.0.2

```
root@maquina1:/etc/wireguard# ping -c 4 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.345 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.47 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.345/1.258/1.693/0.533 ms
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

mtr *(comando que permite ver el camino completo que sigue un paquete, es como tracert pero más completo y en tiempo real)*

se instala con

apt install mtr

y se llama con

mtr 10.0.0.2

```
                                   My traceroute  [v0.95]
maquina1 (10.0.0.1) -> 10.0.0.2 (10.0.0.2)                          2025-07-26T13:32:02-0400
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                          Packets               Pings
 Host                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.0.0.2                                              0.0%    13    1.8   1.0   0.3   2.0   0.6
```

CON ESTO SE MUESTRA LA VPN YA CONFIGURADA!!!

wg show

muestra el estado actual de las interfaces VPN de wireguard

```
root@maquina1:/etc/wireguard# wg show
interface: wg0
  public key: 9eCx[redacted]
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: JEzs[redacted]
  endpoint: 192.168.0.36:51820
  allowed ips: 10.0.0.2/32
  latest handshake: 2 minutes, 17 seconds ago
  transfer: 22.01 KiB received, 44.25 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

7. INSTALACIÓN DE GeoIP

lo primero es

```
cat <<EOF > /etc/apt/sources.list

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware

deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware


deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware

deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware


deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware

deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware

EOF
```

Después ejecutamos

```
apt update
```

y después instalamos los paquetes

```
apt install -y xtables-addons-common xtables-addons-source build-essential module-assistant iptables iptables-persistent linux-headers-$(uname -r) libtext-csv-xs-perl wget curl unzip gzip
```

y a continuación

```
apt install -y dh-dkms debhelper dkms
```

después

```
m-a prepare
```

y ahora

```
m-a build xtables-addons
```

y por último

m-a install xtables-addons

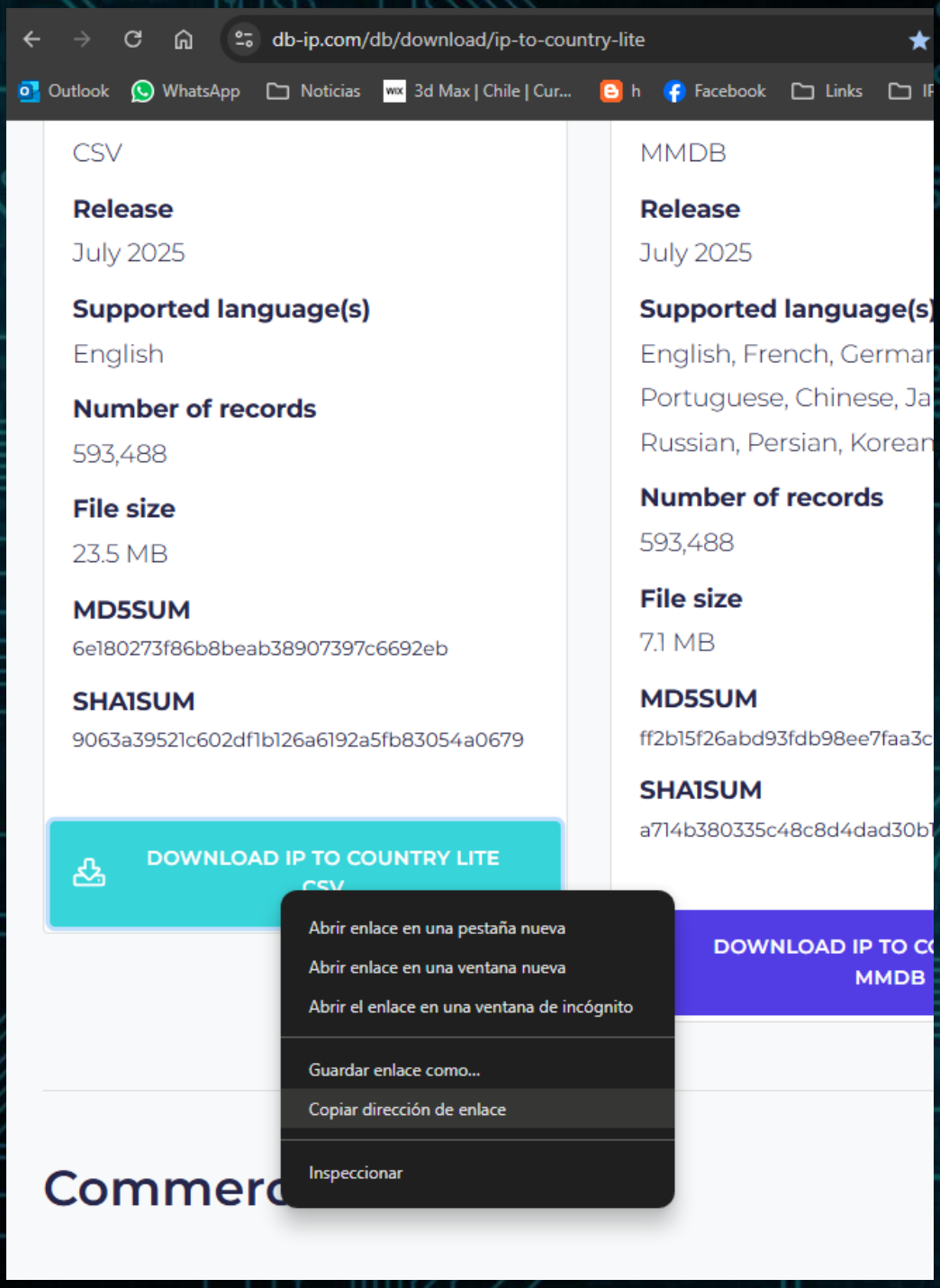
```
root@maquina1:/etc/wireguard# m-a build xtables-addons
Extracting the package tarball, /usr/src/xtables-addons.tar.bz2, please wait...
Hecho con /usr/src/xtables-addons-modules-6.1.0-37-amd64_3.23-1_amd64.deb .
root@maquina1:/etc/wireguard# m-a install xtables-addons
Seleccionando el paquete xtables-addons-modules-6.1.0-37-amd64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 66919 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../xtables-addons-modules-6.1.0-37-amd64_3.23-1_amd64.deb ...
Desempaquetando xtables-addons-modules-6.1.0-37-amd64:amd64 (3.23-1) ...
Configurando xtables-addons-modules-6.1.0-37-amd64:amd64 (3.23-1) ...
fijado xtables-addons-modules-6.1.0-37-amd64 como instalado automáticamente.
root@maquina1:/etc/wireguard#
```

8. DESCARGA Y PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS GEOIP

antes de continuar se recomienda cambiar al directorio root

cd /root

Desde https://db-ip.com/db/download/ip-to-country-lite copiamos la dirección del vinculo



y con

wget https://download.db-ip.com/free/dbip-country-lite-2025-07.csv.gz

instalamos en nuestros 2 servidores

```
root@maquina1:~# wget https://download.db-ip.com/free/dbip-country-lite-2025-07.csv.gz
--2025-07-26 13:54:57--  https://download.db-ip.com/free/dbip-country-lite-2025-07.csv.gz
Resolviendo download.db-ip.com (download.db-ip.com)... 172.67.75.166, 104.26.5.15, 104.26.4.15
Conectando con download.db-ip.com (download.db-ip.com)[172.67.75.166]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 3780668 (3,6M) [application/octet-stream]
Grabando a: «dbip-country-lite-2025-07.csv.gz»

dbip-country-lite-2025-07. 100%[===================================>]   3,61M  18,8MB/s    en 0,2s

2025-07-26 13:54:57 (18,8 MB/s) - «dbip-country-lite-2025-07.csv.gz» guardado [3780668/3780668]

root@maquina1:~#
```

como el archivo llega comprimido debemos descomprimirlo con

gunzip dbip-country-lite-2025-07.csv.gz

y con

mv dbip-country-lite-2025-07.csv dbip-country-lite.csv

cambiamos el nombre al archivo y lo dejamos como dbip-country-lite.csv

EL NOMBRE SE CAMBIA PARA EVITAR PROBLEMAS CON COMANDOS AUTOMATIZADOS ENTRE OTRAS RAZONES

Por ejemplo:

si tienes un script o módulo que carga la base así:

xt_geoip_build -D /usr/share/xt_geoip dbip-country-lite.csv

y el archivo se llama distinto cada vez (con fecha), el comando fallaría o tendría que ser modificado cada mes.

9. CAMBIAR EL FORMATO DEL ARCHIVO QUE VIENE ILEGIBLE

Al realizar el siguiente comando sobre el archivo nos damos cuenta que el formato es ilegible

tail -2 dbip-country-lite.csv

```
root@maquina2:~# tail -2 dbip-country-lite.csv
fe80::,febf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff,ZZ
fec0::,ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff,CH
root@maquina2:~#
```

Entonces con

awk -F, '{ gsub(/"/, "", $0); print $1 "," $2 "," $3 }' dbip-country-lite.csv > dbip_xt_geoip.csv

```
root@maquina1:~# awk -F, '{ gsub(/"/, "", $0); print $1 "," $2 "," $3 }' dbip-country-lite.csv > dbip_xt_g
eoip.csv
root@maquina1:~#
```

¿Qué hace este comando?

-F,: le dice a awk que el separador de campos es la coma (,).

gsub(/"/, "", $0);: elimina todas las comillas dobles (") de la línea completa ($0).

print $1 "," $2 "," $3;: imprime los tres primeros campos separados por coma.

> dbip_xt_geoip.csv: guarda el resultado en un nuevo archivo.

¿Por qué es útil?

Porque la base dbip-country-lite.csv suele venir así:

"1.0.0.0","1.0.0.255","AU" "1.0.1.0","1.0.3.255","CN" ...

Y necesitas que quede en formato sin comillas para xt_geoip_build:

1.0.0.0,1.0.0.255,AU 1.0.1.0,1.0.3.255,CN ...

10. CREAR DIRECTORIO DONDE SE GUARDARÁN LOS ARCHIVOS PROCESADOS POR XT_GEOIP_BUILD (GeoIP en formato binario que iptables puede usar).

1. crear directorio

mkdir /usr/share/xt_geoip

Esto crea un directorio llamado xt_geoip en la ruta /usr/share/.

¿Para qué?

Ese directorio se usará para guardar los archivos de datos geográficos que el módulo xt_geoip necesita para funcionar. Este módulo se utiliza en conjunto con iptables para aplicar reglas basadas en geolocalización IP

2. buscar el ejecutable

y ahora buscamos en todo el sistema la ruta donde está el archivo xt_geoip con

find / -name xt_geoip_build

¿Para qué?

Necesitamos encontrar la ubicación exacta del programa xt_geoip_build, que se usa para convertir una base de datos de IPs geográficas (como la que descargamos: dbip_xt_geoip.csv) en el formato binario que xt_geoip entiende.

Nota: Este comando puede demorar varios segundos o minutos, ya que busca desde la raíz / de todo el sistema.

3. Ejecutar el convertidor

y ahora ejecutamos con

/usr/libexec/xtables-addons/xt_geoip_build -D /usr/share/xt_geoip dbip_xt_geoip.csv

¿Qué hace esto?

Transforma la base de datos de geolocalización en binarios que el módulo xt_geoip puede consultar cuando se utiliza una regla de iptables del tipo:

iptables -A INPUT -m geoip --src-cc CN,RU -j DROP

Lo que significa: bloquea conexiones entrantes que vienen de China y Rusia.

```
root@maquina1:~# mkdir /usr/share/xt_geoip
root@maquina1:~# find / -name xt_geoip_build
/usr/libexec/xtables-addons/xt_geoip_build
root@maquina1:~# /usr/libexec/xtables-addons/xt_geoip_build -D /usr/share/xt_geoip dbip_xt_geoip.csv
593488 entries total
   85 IPv4 ranges for AD
   82 IPv6 ranges for AD
 1049 IPv4 ranges for AE
  825 IPv6 ranges for AE
  190 IPv4 ranges for AF
  175 IPv6 ranges for AF
```

11. COPIAR REGLAS BÁSICAS A ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE IPTABLES

Desde https://wiki.debian.org/iptables

copiamos las siguientes reglas **BASICAS** y las pegaremos en nuestro archivo de configuración que hasta ahora está vacío.

Con cualquier editor, yo uso nano, pegamos estas líneas en:

nano /etc/iptables/rules.v4

con el archivo abierto pegamos lo siguiente:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/iptables/rules.v4 *
*filter
# Allows all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
# Accepts all established inbound connections
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Allows all outbound traffic
# You could modify this to only allow certain traffic
-A OUTPUT -j ACCEPT
# Allows HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites)
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Allows SSH connections
# The --dport number is the same as in /etc/ssh/sshd_config
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
# Now you should read up on iptables rules and consider whether ssh access
# for everyone is really desired. Most likely you will only allow access from certain IPs.
# Allow ping
#  note that blocking other types of icmp packets is considered a bad idea by some
#  remove -m icmp --icmp-type 8 from this line to allow all kinds of icmp:
#  https://security.stackexchange.com/questions/22711
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
# log iptables denied calls (access via 'dmesg' command)
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
# Reject all other inbound - default deny unless explicitly allowed policy:
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT
COMMIT
```

```
*filter
# Allows all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
# Accepts all established inbound connections
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Allows all outbound traffic
# You could modify this to only allow certain traffic
-A OUTPUT -j ACCEPT
# Allows HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites)
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Allows SSH connections
# The --dport number is the same as in /etc/ssh/sshd_config
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
# Now you should read up on iptables rules and consider whether ssh access
# for everyone is really desired. Most likely you will only allow access from certain IPs.
# Allow ping
#  note that blocking other types of icmp packets is considered a bad idea by some
#  remove -m icmp --icmp-type 8 from this line to allow all kinds of icmp:
#  https://security.stackexchange.com/questions/22711
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
# log iptables denied calls (access via 'dmesg' command)
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
# Reject all other inbound - default deny unless explicitly allowed policy:
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT
COMMIT
```

para que los cambios tomen efecto hay que reiniciar con

```
systemctl restart iptables
```

sí nos fijamos en el archivo abierto con nano, podemos ver que tenemos conexiones y puertos abiertos (específicamente el 80 y 443 por lo que comentamos esas líneas con #) que vamos a cerrar y vamos a permitir solo el tráfico por la vpn agregando al archivo la siguiente línea:

-A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT

```
  GNU nano 7.2                          /etc/iptables/rules.v4 *
*filter
# Allows all loopback (lo0) traffic and drop all traffic to 127/8 that doesn't use lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
# Accepts all established inbound connections
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Allows all outbound traffic
# You could modify this to only allow certain traffic
-A OUTPUT -j ACCEPT
# Allows HTTP and HTTPS connections from anywhere (the normal ports for websites)
#-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Permite el trafico por la vpn wireguard
-A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
# Allows SSH connections
# The --dport number is the same as in /etc/ssh/sshd_config
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
# Now you should read up on iptables rules and consider whether ssh access
# for everyone is really desired. Most likely you will only allow access from certain IPs.
# Allow ping
#  note that blocking other types of icmp packets is considered a bad idea by some
#  remove -m icmp --icmp-type 8 from this line to allow all kinds of icmp:
#  https://security.stackexchange.com/questions/22711
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
# log iptables denied calls (access via 'dmesg' command)
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
# Reject all other inbound - default deny unless explicitly allowed policy:
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT
COMMIT
```

comentamos #

agregamos

y volvemos a reiniciar iptables con:

systemctl restart iptables

12. BLOQUEAR TRÁFICO CON GEOIP

Primero abriremos el archivo con

nano /etc/iptables/rules.v4

Agregamos la siguiente línea en el archivo de configuración de iptables

por ejemplo si queremos bloquear todo el tráfico de Rusia agregamos la siguiente línea

-A INPUT -m geoip --src-cc RU -j REJECT

```
# Reject all other inbound - default deny u
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT
-A INPUT -m geoip --src-cc RU -j REJECT
COMMIT
```

Reiniciamos iptables para que los cambios surjan efecto con

systemctl restart iptables

y verificamos el estado de iptables con

systemctl status iptables

```
root@maquina1:~# systemctl status iptables
● netfilter-persistent.service - netfilter persistent configuration
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/netfilter-persistent.service; enabled; preset: enabled)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/netfilter-persistent.service.d
             └─iptables.conf
     Active: active (exited) since Sat 2025-07-26 14:39:02 -04; 15s ago
       Docs: man:netfilter-persistent(8)
    Process: 8769 ExecStart=/usr/sbin/netfilter-persistent start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8769 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 16ms

jul 26 14:39:02 maquina1 systemd[1]: Starting netfilter-persistent.service - netfilter persistent configu>
jul 26 14:39:02 maquina1 netfilter-persistent[8771]: run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent>
jul 26 14:39:02 maquina1 netfilter-persistent[8771]: run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent>
jul 26 14:39:02 maquina1 systemd[1]: Finished netfilter-persistent.service - netfilter persistent configu>
lines 1-14/14 (END)
```

y verificamos que se está bloqueando el tráfico en este caso el de Rusia con

iptables -vnL

```
root@maquina1:~# iptables -vnL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     0    --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 REJECT     0    --  !lo    *       0.0.0.0/0            127.0.0.0/8          reject-with icmp-po
rt-unreachable
  106  5896 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state RELATED,ESTAB
LISHED
    0     0 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:51820
    0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state NEW tcp dpt:2
2
    0     0 ACCEPT     1    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            icmptype 8
    1    36 LOG        0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            limit: avg 5/min bu
rst 5 LOG flags 0 level 7 prefix "iptables denied: "
    1    36 REJECT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            reject-with icmp-po
rt-unreachable
    0     0 REJECT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            -m geoip --source-c
ountry RU  reject-with icmp-port-unreachable

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 REJECT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            reject-with icmp-po
rt-unreachable

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   79  7596 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
root@maquina1:~#
```

13. HARDENING DE SSH

AUTENTICACIÓN DE USUARIO CON LLAVE PUBLICA Y CONTRASEÑA

Paso 1

Generar claves SSH en ambas máquinas

Ejecutar como usuario normal (ruben1) en ambas máquinas:

ssh-keygen -t rsa -b 4096 (opcionalmente pide ingresar una frase para la contraseña)

```
ruben1@maquina2:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ruben1/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ruben1/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ruben1/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ruben1/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:joE                                        ruben1@maquina2
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
ruben1@maquina2:~$
```

Paso 2

Preparar el directorio .ssh en ambas máquinas

```
mkdir -p ~/.ssh                    # Crear directorio si no existe
touch ~/.ssh/authorized_keys       # Crear archivo vacío
chmod 700 ~/.ssh                   # Permisos solo para el usuario
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys   # Permisos restrictivos
```

```
ruben1@maquina1:~$ mkdir -p ~/.ssh
ruben1@maquina1:~$ touch ~/.ssh/authorized_keys
ruben1@maquina1:~$ chmod 700 ~/.ssh
ruben1@maquina1:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Paso 3

Copiar la clave pública de maquina1 a maquina2 y viceversa

En maquina1 (como ruben1):

ssh-copy-id ruben1@192.168.0.36

```
ruben1@maquina1:~$ ssh-copy-id ruben1@192.168.0.36
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ruben1/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.0.36 (192.168.0.36)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aNB[redacted]
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already ins
talled
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the
new keys
ruben1@192.168.0.36's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'ruben1@192.168.0.36'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ruben1@maquina1:~$
```

En maquina2 (como ruben1):

ssh-copy-id ruben1@192.168.0.35

```
ruben1@maquina2:~$ ssh-copy-id ruben1@192.168.0.35
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ruben1/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.0.35 (192.168.0.35)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aNE[redacted]
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already ins
talled
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the
new keys
ruben1@192.168.0.35's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'ruben1@192.168.0.35'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ruben1@maquina2:~$
```

CAMBIA LA IP y si fuese necesario el usuario.

Paso 4

Configurar el servidor SSH (sshd)

Cambiar a root y editar el archivo con un editor de texto, en este caso con nano ejecutamos nano /etc/ssh/sshd_config

```
ruben1@maquina1:~$ su - root
Contraseña:
root@maquina1:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Asegurarse de que estas lineas esten en el archivo

PubkeyAuthentication yes # Habilitar autenticación por clave

PasswordAuthentication yes # Habilitar contraseña (opcional)

AuthenticationMethods publickey,password # Requerir AMBOS

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes
AuthenticationMethods publickey,password

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
```

DESCOMENTAR

AGREGAR

DESCOMENTAR

Guardar los cambios y reiniciamos el servicio con:

systemctl restart sshd

Paso 5

Probar la conexión

Cambiamos a usuario nuevamente, en este caso ruben1 y nos conectamos por ssh donde nos solicita la frase de contraseña de la clave privada (que en mi caso si configure en el paso 1) y ademas la contraseña del usuario en la maquina.

ssh -i ~/.ssh/id_rsa ruben1@192.168.0.36

Y podemos ver que tenemos conexión por ssh de forma bidireccional.

Desde maquina1 hacia maquina2

```
ruben1@maquina1:~$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa ruben1@192.168.0.36
Enter passphrase for key '/home/ruben1/.ssh/id_rsa':
ruben1@192.168.0.36's password:
Linux maquina2 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jul 26 15:56:18 2025 from 192.168.0.31
ruben1@maquina2:~$
```

Y desde maquina2 hacia maquina1

```
ruben1@maquina2:~$ ssh -i ~/.ssh/id_rsa ruben1@192.168.0.35
Enter passphrase for key '/home/ruben1/.ssh/id_rsa':
ruben1@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jul 26 15:55:48 2025 from 192.168.0.31
ruben1@maquina1:~$
```

AGREGAR OTROS EQUIPOS, EJEMPLO WINDOWS ANFITRION

Lo realizado anteriormente conecta ambas maquinas, pero al cerrar el laboratorio y al volver a intentar conectar por SSH, lo cierto es que no fue posible porque de acuerdo a la configuracion realizada, la autenticacion para acceder a las maquinas quedo con la autenticacion por password y llave publica la cual en el equipo anfitrion no ha sido configurada.

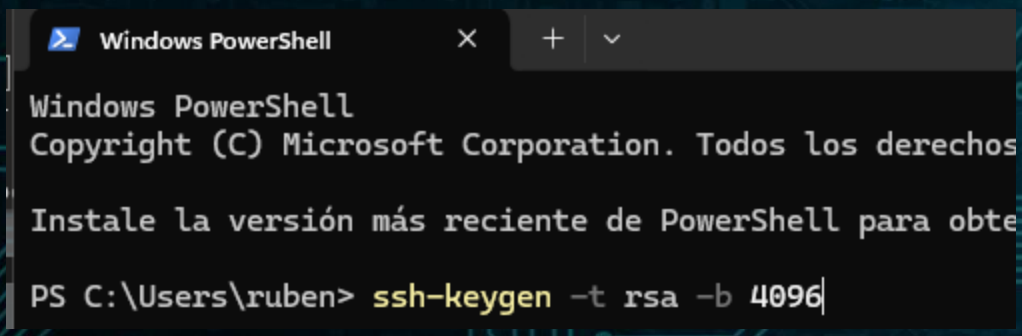
Por lo tanto, para poder conectar el equipo windows anfitrion via ssh a las maquinas se debe hacer lo siguiente:

Paso 1.

Generar llave publica para ssh en windows

En caso de que no tengamos una llave publica, generamos una en Powershell con

ssh-keygen -t rsa -b 4096



En caso de que exista una preguntará si se quiere sobrescribir el archivo existente, en este caso le colocare que sí.

```
PS C:\Users\ruben> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa):
C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
```

Opcionalmente (y más seguridad) te solicita que ingreses una frase que acompañara al inicio de sesión.

```
PS C:\Users\ruben> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa):
C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\ruben/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:28jje
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\ruben> ^C
PS C:\Users\ruben>
```

Y con esto se acaba de generar la llave pública que es básicamente lo que deberías hacer en cualquier equipo Windows para generar una.

Paso 2.

Agregar la clave publica a las máquinas virtuales Debian

Antes de continuar, debemos entrar a las máquinas virtuales por vmware (o el virtualizador que prefieras), ya encendidas previamente y como usuario **root** vamos a cambiar temporalmente la configuración del archivo sshd_config , para esto con el editor de texto en mi caso nano hacemos lo siguiente:

nano /etc/ssh/sshd_config

y en el archivo vamos a comentar las líneas que solicita la autenticación por llave publica y método de autenticación, como muestra la imagen siguiente:

```
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes
#AuthenticationMethods publickey,password

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no
```

comentamos esas 2

esta la dejamos

Una vez realizados los cambios, guardamos y cerramos.

Esto lo hacemos para poder ingresar via ssh, en mi caso desde vscode, que es mucho más sencillo de manejar que la terminal de las maquinas en vmware, sobre todo para copiar y pegar comandos.

Antes de continuar abriremos powershell en el equipo Windows anfitrión y con

cat C:\Users\”reemplaza_tu_usuario\.ssh\id_rsa.pub

ya podemos ver la llave publica que la copiaremos más adelante.

```
PS C:\Users\ruben> cat C:\Users\ruben\.ssh\id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc

ZQ== hibridstudio@DESKTOP-28FJ8UL
PS C:\Users\ruben>
```

Paso 3.

Conexión por ssh

A continuación ya podemos conectarnos vía ssh; como ya mencioné en mi caso lo hago desde la terminal de vscode, aunque si quieres puedes hacerlo desde cualquier otra aplicación, como **powershell** o **mobaxterm** por citar un ejemplo.

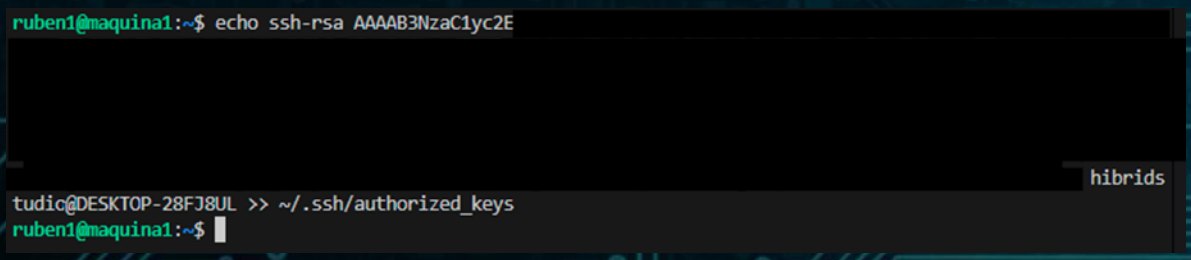
Ya en la maquina1 (después hay que hacer lo mismo en la 2) **y como usuario** (en mi caso ruben1), insisto no como root, vamos a hacer lo que viene a continuación.

Solo en el caso de que no existe (en este caso el directorio si existe porque lo habíamos creado anteriormente en el paso 2 del punto 13.1 de este informe) deberías crear el directorio:

```
mkdir -p ~/.ssh
```

y a continuación agregamos de forma manual la llave publica que generamos en Windows con

```
echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E... usuario@windows" >>
~/.ssh/authorized_keys    #obvio que hay que reemplazar por tu llave.
```



Con cat ~/.ssh/authorized_keys podemos ver como se ha agregado la llave generada en Windows al archivo de llaves

```
ruben1@maquina1:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E
                                                    ruben1@maquina2
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E
                                                    hibridstudio@DESKTOP-28FJ8UL
ruben1@maquina1:~$
```

Ahora cambiamos a usuario root nuevamente y vamos a editar nuevamente nuestro archivo de configuración de sshd

nano /etc/ssh/sshd_config

y dejamos la configuración como lo muestra la imagen a continuación:

```
#Port 22
#AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes
AuthenticationMethods publickey,password

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

Guardamos y cerramos… y reiniciamos la maquina con reboot.

Ahora desde VSCode podemos iniciar sesión nuevamente, situación que al principio no permitía y eso es todo, ya podemos seguir testeando desde una terminal "más amigable" que la de Debian.

```
MINGW64 /d/
$ ssh ruben1@192.168.0.35
Enter passphrase for key '/c/Users/ruben/.ssh/id_rsa':
ruben1@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 27 15:27:59 2025 from 192.168.0.31
ruben1@maquina1:~$
```

Para la maquina2 hay que hacer los mismos pasos.

MEDIDAS DE HARDENING ADICIONALES

1. Cambiar puerto ssh (ejemplo 2222)

Como root

nano /etc/ssh/sshd_config

Agregamos al archivo

Port 202 (puede ser cualquiera hasta 65536)

```
# possible, but leave them commented.  Uncommented o
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2222
#AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

descomentar y cambiar por ejemplo a 2222

2. Permitir solo ciertos usuarios

AllowUsers ruben1

```
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none
AllowUsers ruben1


# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server
```

agregamos los usuarios que queremos permitir que se conecten a la maquina

3. Actualizar iptables:

En este punto quiero aclarar que lo mejor es hacer lo siguiente de forma manual debido que al realizarlo de forma automática, la regla de aceptar el tráfico por el puerto 2222 en iptables se agrega al final, lo que en este caso trae problemas porque las reglas de iptables, se procesan en orden de arriba hacia abajo. En cuanto un paquete coincide con una regla, esa regla se aplica y las demás no se evalúan para ese paquete. Por lo tanto, en este caso, cualquier intento de conexión al puerto 2222 es interceptado y rechazado por la regla -A INPUT -j REJECT antes de que se alcance la regla que lo permite.

Por lo tanto, como usuario root, editamos con nano /etc/iptables/rules.v4

Y agregamos la siguiente regla, antes de la regla que rechaza

iptables -A INPUT iptab-p tcp --dport 2222 -j ACCEPT

```
ruben1@maquina1:~$ cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables) on Sun Jul 27 17:25:01 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -d 127.0.0.0/8 ! -i lo -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 51820 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 202 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -m geoip --source-country RU  -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTPUT -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Sun Jul 27 17:25:01 2025
ruben1@maquina1:~$
```

ESTA REGLA DEBE QUEDAR POR ENCIMA DE LA QUE RECHAZA

4. Reiniciar servicios:

systemctl restart sshd iptables

```
root@maquina1:~# systemctl restart sshd iptables
root@maquina1:~#
```

5. Nos conectamos por ssh al nuevo puerto 2222

Podemos ver que ahora la conexión que hacíamos previamente falla y ahora solo nos permite conectarnos por solo por el puerto indicado (2222) y solo con el usuario indicado.

```
MINGW64 /
$ ssh ruben1@192.168.0.35
ssh: connect to host 192.168.0.35 port 22: Connection refused
```

ya no permite conectar si no es al puerto especifico

```
MINGW64
$ ssh -p 2222 ruben1@192.168.0.35
Enter passphrase for key '/c/Users/ruben/.ssh/id_rsa':
ruben1@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 27 17:36:53 2025 from 192.168.0.31
ruben1@maquina1:~$
```

AHORA CONECTA SOLO AL PUERTO INDICADO

Creación de nuevos usuarios

En este caso creare un nuevo usuario "usuario_nuevo" con permisos de root en maquina1. Para esto, voy a instalar sudo, que por defecto no viene instalado en Debian12.

Como usuario root

su – root

actualizamos primero la lista de paquetes con

apt update

y a continuación instalamos el paquete sudo con

apt install sudo

```
root@maquina1:~# apt install sudo
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
sudo ya está en su versión más reciente (1.9.13p3-1+deb12u2).
fijado sudo como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@maquina1:~#
```

Para crear el nuevo usuario ingresamos

Adduser usuario_nuevo

Nos pedirá ingresar contraseña y otra información, opcionalmente se pueden dejar todos los campos en blanco.

```
root@maquina1:~# adduser usuario_nuevo
Añadiendo el usuario `usuario_nuevo' ...
Añadiendo el nuevo grupo `usuario_nuevo' (1001) ...
Adding new user `usuario_nuevo' (1001) with group `usuario_nuevo (1001)' ...
Creando el directorio personal `/home/usuario_nuevo' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario_nuevo
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
Adding new user `usuario_nuevo' to supplemental / extra groups `users' ...
Añadiendo al usuario `usuario_nuevo' al grupo `users' ...
root@maquina1:~#
```

Para que "usuario_nuevo" pueda ejecutar comandos con privilegios de root usando sudo, debemos añadirlo al grupo sudo:

usermod -aG sudo usuario_nuevo

Se puede probar si el usuario tiene permisos de root cerrando la sesión de root y luego cambiando al nuevo usuario.

exit

su - usuario_nuevo

Una vez logueado como usuario_nuevo, intentamos ejecutar un comando con sudo:

sudo apt update

Nos pedirá la contraseña de usuario_nuevo. Si el comando se ejecuta sin errores de permiso, el usuario tiene privilegios de root correctamente.

```
ruben1@maquina1:~$ su - usuario_nuevo
Contraseña:
usuario_nuevo@maquina1:~$
```

Ahora debemos agregar nuestro usuario_nuevo a los usuarios permitidos en la configuración de ssh para poder iniciar sesión via ssh.

Como root ingresamos al archivo y en la línea que dice AllowUsers agregamos a usuario_nuevo

nano /etc/ssh/sshd_config

```
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none
AllowUsers ruben1 usuario_nuevo
```

A continuación nos cambiamos a "usuario_nuevo" y vamos a agregar la llave publica como lo hiciéramos en el paso 3 del título "**AGREGAR OTROS EQUIPOS, EJEMPLO WINDOWS ANFITRION".**

Con mkdir -p ~/.ssh creamos el directorio

y a continuación agregamos de forma manual la llave publica que generamos en Windows con

echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E... usuario@windows" >> ~/.ssh/authorized_keys #obvio que hay que reemplazar por tu llave.

Si estas desde otro equipo Windows, los pasos para generar la llave ya fueron explicados previamente. Pero siempre nos podemos apoyar en la IA para buscar métodos sobre cómo hacerlo.

Con cat ~/.ssh/authorized_keys podemos ver como se ha agregado la llave generada en Windows al archivo de llaves

```
usuario_nuevo@maquina1:~$ mkdir -p ~/.ssh
usuario_nuevo@maquina1:~$ echo ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E
>> ~/.ssh/authorized_keys
usuario_nuevo@maquina1:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AA
```

Para comprobar que todo funciona reiniciamos la máquina. Y como se puede apreciar en la imagen el nuevo usuario se puede conectar por el puerto 2222 utilizando autenticación de llave publica con frase de seguridad y contraseña de usuario.

```
$ ssh -p 2222 usuario_nuevo@192.168.0.35
Enter passphrase for key '/c/Users/ruben/.ssh/id_rsa':
usuario_nuevo@192.168.0.35's password:
Linux maquina1 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul 28 17:15:54 2025 from 192.168.0.31
usuario_nuevo@maquina1:~$
```

Prohibir el acceso vía ssh como usuario root

Deshabilitar el inicio de sesión remoto para el usuario root es una práctica de seguridad fundamental. Para esto vamos a editar como usuario root el archivo de configuración de ssh

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

y en el interior vamos a cambiar esta línea

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Con este sencillo cambio PermitRootLogin no

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Guardamos y reiniciamos el servicio ssh con

sudo systemctl restart sshd

Muy importante, ahora para realizar tareas administrativas se debe iniciar sesión como usuario normal (ruben1 o nuevo_usuario) y utilizar "sudo" (instalado previamente) o utilizar su - root.

Conclusión

El análisis del documento permite concluir que la seguridad de un servidor no depende de una única herramienta, sino de la integración de múltiples capas de protección que reduzcan la superficie de exposición. La implementación exitosa de **WireGuard** proporciona un túnel seguro y eficiente para el tráfico de datos, mientras que el uso de **GeoIP** con **IPTables** permite a los administradores mitigar ataques provenientes de regiones geográficas específicas de manera proactiva.

Asimismo, las medidas de **hardening para SSH;** como la desactivación del acceso directo al usuario root, el cambio de puertos por defecto y la exigencia de autenticación doble (llave pública y contraseña) se presentan como pilares fundamentales para proteger la integridad del servidor frente a intentos de acceso no autorizados.

En definitiva, el procedimiento detallado en este informe constituye una base sólida para cualquier administrador que busque desplegar infraestructuras en Debian bajo estándares de seguridad modernos y robustos.